

通过均匀银空位分布实现高效的 AgInGaS 基 QLED 和全彩显示器

李天辰^{1,5†}, 岳宇辰^{1†}, 李慧^{3*}, 郭宁^{1,5}, 李峰面^{1,4}, 高汉飞^{3*},
蒋雷^{1,3}, 吴宇辰^{1,2,5}, *

版权所有 © 2026 作者，部分权利保留；独占许可方美国科学促进会。不声称拥有原始的美国政府作品。根据知识共享署名 4.0 许可协议 (cc BY) 分发。

AgInGaS (AIGS) 量子点 (QDs) 因其半峰全宽 (FWHM) 窄且发射可调，在显示器领域具有应用前景。然而，银空位 (V_{Ag}) 分布不均会导致发射展宽，阻碍器件性能提升。在此，我们提出一种多步温度控制策略，通过精确调控反应温度来控制成核、阳离子交换和缺陷重构，从而实现 AIGS 量子点中 V_{Ag} 分布均匀。同时，我们构建了双层壳结构(AgGaS₂/GaS_x)，可有效钝化表面缺陷。合成的红、绿、蓝 AIGS 量子点实现了光致发光量子产率 (92.6%、98.5% 和 53.3%) 及窄 FWHM (32、29 和 21 nm)。基于这些材料，我们制备了红、绿、蓝量子点发光二极管，其外量子效率分别为 13.2%、8.0% 和 2.9%。此外，界面限制自组装策略使得制备出分辨率高达每英寸 2032 像素的彩色量子点像素阵列，进一步凸显了 AIGS 量子点在近眼显示器领域的潜力。

引言

量子点 (QDs) 因其发射波长可精确调谐且溶液加工性能优异，在近眼显示应用中具有独特优势，满足了高亮度、高色彩饱和度和广色域的严格要求。迄今为止，红色和绿色镉 (Cd) 基 QLED 已达到适合商业显示应用的水平，而蓝色镉基 QLED 也正迅速向商业化迈进 (1–10)。然而，镉的固有剧毒性严重限制了其在消费电子中的广泛应用，推动了对环境友好、无镉替代材料的深入研究。其中，磷化铟 (InP) 基量子点因其可调电子结构和良好的环境兼容性，被认为是目前最有前景的无重金属发光材料之一 (11–15)。尽管红色和绿色 InP QLED 的外部量子效率 (EQEs) 已接近镉基器件，但其宽发射光谱和黄绿色发射限制了有效覆盖 ITU-R Rec. 2020 色域。因此，开发同时具有窄带发射和广色域覆盖的无重金属量子点，对于下一代高端显示技术仍是一个关键瓶颈。

最近，AgInGaS (AIGS) 量子点因其与 InP 基材料相比更窄的半峰全宽 (FWHM) 而引起了相当大的关注。尽管已经采用了核壳结构设计和表面缺陷钝化等策略来提高其光致发光量子产率 (PLQY) 和

设备性能，AIGS 量子点仍然面临颜色纯度有限、色域覆盖率不完整和 QLED 效率欠佳的挑战。尽管 Lee 等人 (16) 已经证实宽发射的主要来源之一是 AIGS 量子点的表面态，并为壳层钝化做出了重要贡献，但报道的红、绿、蓝 AIGS 量子点分别表现出约 42、30 和 34 nm 的半峰全宽 (FWHM)。此外，基于 AIGS 的 QLED 器件显示出相对较低的 EQE 值，分别为 1.8、5.4 和 0.5% (17–24)，这些值仍远低于使用 Cd 或 InP 基量子点所达到的水平。先前的研究也表明，AIGS 量子点的发光主要源于缺陷介导的带边复合，特别是导带电子向与银空位 (V_{Ag}) 相关的空穴态的跃迁 (24, 25)。作为主要的受主型缺陷，非均匀的 V_{Ag} 分布导致局域态波动和带边展宽，从而引起光谱展宽、辐射效率降低，并最终导致器件性能下降。因此，实现 V_{Ag} 的空间均匀控制已成为提高 AIGS 量子点光学质量并将其应用于高性能 QLED 的关键科学挑战。

在此，我们为 AIGS 量子点合成开发了一种多步温度控制策略，其中对反应温度和加热速率的精确控制使关键过程（包括成核、阳离子交换和缺陷重构）能在不同时间尺度上依次发生。这种方法允许精确调控 V_{Ag} 在量子点内的空间分布。同时，我们构建了由 AgGaS₂ (AGS) 和 GaS_x (GS) 组成的双层壳结构，该结构能有效钝化表面缺陷态，从而进一步提高材料的 optical quality。通过该策略合成的红、绿、蓝 AIGS 量子点表现出 92.6%、98.5% 和 53.3% 的高 PLQY，发射峰分别位于 631 nm、513 nm 和 446 nm，半峰宽分别为 32 nm、29 nm 和 21 nm。这些结果显著优于先前报道的 AIGS 量子点。基于这些高质量材料，我们制备了红、绿、蓝 QLED，其 EQE 分别为 13.2%、8.0% 和 2.9%。此外，通过集成界面限制自组装策略，我们成功实现了高密度、高度均匀的量子点像素阵列，使

¹生物启发材料与界面科学重点实验室，中国科学院理化技术研究所，北京 100190，中国。²化学学院，吉林大学，长春 130012，中国。³生物启发界面材料科学国家重点实验室，苏州大学先进研究院，中国科学技术大学，苏州江苏 215123，中国。⁴教育部生物启发智能界面科学与技术重点实验室，化学学院，北京航空航天大学，北京 100191，中国。⁵中国科学院大学 (国科大) 未来技术学院，北京 100049，中国。*通讯作者。邮箱：lihuitt22031@ustc.edu.cn (h.L.); gaohanfei15@mails.ucas.ac.cn (h.G.); wuyuchen@iccas.ac.cn (Y.W.)

† 这些作者对这项工作贡献均等。

制造一款全彩外部激发图案，分辨率为每英寸2032像素（PPI）。这些结果不仅突出了多步温度控制策略和双层壳结构在结构和缺陷工程中的独特优势，还强调了AIGS量子点在下一代、高分辨率、广色域和环保显示技术中的应用潜力。

结果
多步温度控制策略实现均匀 V_{Ag} 分布

为合成高质量的 AIGS 量子点，我们开发了一种多步温度控制策略，如图 S1 所示。在 AIGS 量子点中，为确保高 PLQY，通常将输入的 Ag 先驱体保持

亚化学计量比，这意味着一定密度的均匀 V_{Ag} 对于获得高质量的量子点至关重要。而采用传统的快速加热方法（AIGS-RH）时，AIGS量子点中容易形成晶格位错。当温度升高过快时，由于 Ag^+ 离子的迁移率很高（26），它们会迅速在晶格位点之间迁移，这意味着 V_{Ag} 倾向于在晶格中分布不均，从而加宽了与Ag相关的缺陷态的分布，最终导致PL光谱的FWHM增加。相比之下，通过采用逐渐加热策略（AIGS-GH）， Ag^+ 离子的迁移速率得到有效降低，从而最大限度地减少了晶格扰动，并使无缺陷的AIGS量子点得以形成，如图1A所示。结构表征显示，AIGS-RH和AIGS-GH量子点在结晶质量上存在明显差异。球差校正透射电子显微镜（TEM）图像表明，AIGS-RH量子点含有明显的晶格缺陷，

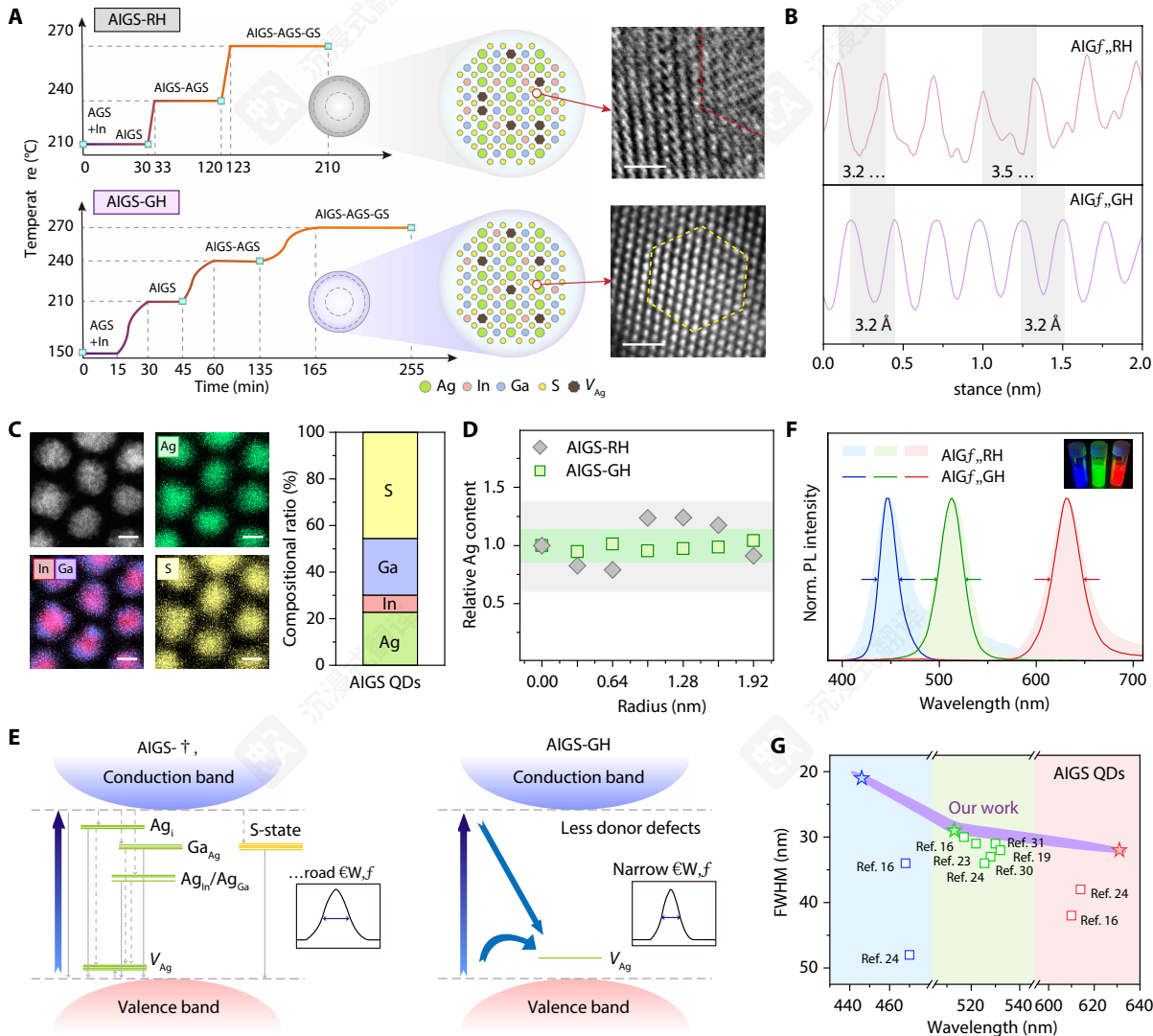


图1. 均匀 V_{Ag} 分布的高质量AIGS量子点。(A)单个AIGS-Rh量子点和AIGS-Gh量子点的结构模型和校正像差的光学显微镜图像（比例尺，1 nm）。(B)单个AIGS-Rh量子点和AIGS-Gh量子点沿(110)面的原子强度分布。(C)AIGS-Gh量子点的能量色散X射线光谱元素映射（左侧）和元素分布（右侧）（比例尺，5 nm）。(D)AIGS-Rh和AIGS-Gh量子点中Ag的相对原子含量随刻蚀深度的变化。(E)AIGS-Rh和AIGS-Gh量子点的能带结构示意图及其不同的复合路径。(F)红、绿、蓝AIGS-Gh量子点的光致发光光谱（插图：红、绿、蓝AIGS-Gh量子点的照片）。(G)最先进AIGS量子点的窄半高全宽与光致发光波长的关系（16, 19, 23, 24, 30, 31）。

包括晶格间距扩大的堆垛层错 ($\sim 3.5 \text{ \AA}$)。相比之下, AIGS-GH量子点显示出均匀的晶格间距 ($\sim 3.2 \text{ \AA}$) 和高结晶度 (图1B), 并由能量色散X射线光谱映射和原子组成分析 (Ag: 22%, In: 7%, Ga: 25%, S: 46%) (图1C) 所支持。X射线光电子能谱 (XPS) 深度剖析 (图1D) 表明, AIGS-RH量子点表现出相对不均匀的Ag分布, 表明存在明显的径向非均匀性。相比之下, AIGS-GH量子点沿径向方向显示出几乎均匀的Ag分布。此外, Ag K边扩展X射线吸收精细结构 (EXAFS) 分析 (图S2) 提供了进一步的直接证据。在R空间光谱 (图S2A) 中, AIGS-GH和AIGS-RH均表现出明显的第一层壳Ag-S峰。该峰的拟合结果得到AIGS-GH的配位数为3.59, AIGS-RH为3.66, 均低于理想的四面体配位数4, 从而直接证实了 V_{Ag} 在两种样品中都普遍存在。此外, AIGS-GH的德拜-瓦勒因子略低于AIGS-RH (0.0096 vs 0.0102), 表明局部结构无序度降低。在k空间 (图S2B) 中, AIGS-GH的振荡在整个波数范围内保持更连贯, 这与较小的结构波动一致。在小波变换等高线图 (图S2, C和D) 中, AIGS-GH表现出紧凑、局域良好的Ag-S ($\sim 2 \text{ \AA}$) 和清晰的k高Ag-Ag ($\sim 3 \text{ \AA}$) 峰, 意味着静态无序度较低。相比之下, AIGS-RH显示出加宽的Ag-S峰和减弱、弥散的高k Ag-Ag特征 (27, 28)。综合来看, 这些结果提供了有力的结构证据, 表明 V_{Ag} 在AIGS-GH中的分布比在AIGS-RH中更均匀。 V_{Ag} 的均匀分布有效抑制了与缺陷相关的施主-受主对 (DAP) 复合, 使发射机制向涉及自由载流子 (位于 V_{Ag} 位点) 的带边跃迁转变 (图1E), 从而反映了结构和电子均一性的提高。

均匀的 V_{Ag} 分布直接转化为优异的光学性能。所得AIGS-GH量子点表现出高纯度的红光 (631 nm, FWHM: 32 nm)、绿光 (513 nm, FWHM: 29 nm) 和蓝光 (446 nm, FWHM: 21 nm) 发光 (图1F)。与AIGS-RH量子点相比, AIGS-GH量子点具有更窄的发射峰, 这一点通过在不同合成阶段的两个样品的PL光谱进一步证实 (图S3)。值得注意的是, 与传统的InP量子点相比, AIGS-GH实现了显著更高的色纯度 (11、12、29), 突出了该材料体系的优势。对于蓝光发射的AIGS-GH量子点, 仍观察到明显的红边拖尾。这种光谱不对称性主要源于组分不均匀性, 特别是在量子点内部的 V_{Ag} 。合成过程中颜色演变的照片显示在图S4中。不同发射颜色的AIGS-GH量子点的透射电镜图像显示在图S5中, 揭示了平均粒径为11.43 nm (红色)、9.13 nm (绿色) 和7.26 nm (蓝色)。令人印象深刻的是, 这种方法获得了迄今为止报道的最窄的AIGS量子点发射线宽 (图1G和表S1) (16、19、23、24、30、31)。

双层壳结构, 可有效钝化表面缺陷

为进一步展示双层壳结构在提升AIGS量子点光学性能方面的作用, 我们通过多步温度控制策略合成了绿色AIGS量子点 (AIGS-核、AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS), 并对双层壳包覆过程中的变化进行了系列表征。我们系统地研究了不同阶段X射线衍射 (XRD) 图谱和表面形貌的演变,

包括AIGS-核、AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS量子点。如图2A所示, AIGS-核的XRD图谱与四方相 AgInS_2 的标准衍射峰高度吻合。经过GH壳层包覆后, AIGS-AGS量子点的XRD峰略微向四方相 AgGaS_2 的特征峰偏移。AIGS-AGS-GS量子点的XRD图谱与四方相 AgGaS_2 更为接近, 同时 AgInS_2 的明显衍射特征仍然存在。此外, 高分辨透射电镜图像 (图2B) 揭示了粒子形貌的逐渐均匀化和结构有序性的提升。随着AGS和GS壳层的施加, 量子点表现出越来越规整的结构, 晶格间距逐渐减小。测得的晶格间距分别为: AIGS-核为 $3.28 \text{ \AA}$, AIGS-AGS量子点为 $3.25 \text{ \AA}$, AIGS-AGS-GS量子点为 $3.20 \text{ \AA}$ 。作为对比, AgInS_2 和 AgGaS_2 的晶格间距分别为 $3.34 \text{ \AA}$ 和 $3.19 \text{ \AA}$ 。这些结果表明表面结构从以 AgInS_2 为主导逐渐转变为以 AgGaS_2 为主导。

为了进一步探究这种双层壳结构的光电影响, 我们进行了瞬态吸收 (TA) 光谱研究, 以调查AIGS-核、AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS量子点的激子动力学 (图2C; 三种不同颜色的AIGS-AGS-GS量子点的伪彩色TA图谱显示在图S6中)。所有样品都表现出两个不同的漂白峰。通过使用三指数函数拟合衰减曲线, 分析了基态漂白恢复动力学 (AIGS-AGS为 $\sim 473 \text{ nm}$, AIGS-AGS-GS为 $\sim 480 \text{ nm}$) (图2D和表S2)。拟合结果表明, 激子复合主要受“自由到束缚”机制主导。绿色AIGS-核、AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS量子点的PL峰位和FWHM的变化趋势也总结在图2E中。AIGS-核表现出较宽的FWHM (72 nm), 表明表面缺陷明显, 多重缺陷相关的能级导致复杂的DAP复合 (25)。随着AGS壳的包覆, 表面缺陷在一定程度上被钝化。AIGS-AGS表现出FWHM为33 nm。在GS壳也包覆后, 表面缺陷更有效地被钝化, 导致更窄的FWHM (29 nm)。相应的吸收和PL光谱, 以及红色、绿色和蓝色AIGS-核、AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS量子点在RH和GH条件下峰波长和FWHM值的变化趋势, 显示在图S7中。这些比较清楚地表明, 多步温度控制策略与双层壳结构相结合, 可以获得更窄的发射线宽和更好的光学均匀性。此外, 还进行了XPS测量 (全谱显示在图S8中, 高分辨Ag、In、Ga和S光谱显示在图S9中)。我们特别关注了三种类型量子点的Ag XPS光谱 (图2F)。Ag 3d峰向更高的结合能发生系统偏移。这种趋势不仅归因于梯度加热双层壳过程诱导的 V_{Ag} 的可控形成和均匀的空间分布, 还归因于AIGS合金晶格中从较高In含量到较高Ga含量的逐渐成分演变。由于Ga比In金属性弱, 增加的Ga比例将Ag原子置于更氧化的环境中, 进一步促成了观察到的正偏移。此外, 温度依赖性PL测量 (图2G) 证实了AIGS-AGS-GS量子点的优异光学稳定性, 其发射强度随时间变化可忽略不计。可忽略的峰能偏移可能主要由局域态主导, 例如施主-受主或自由到束缚跃迁 (31)。在不同阶段 (AIGS-核、AIGS-AGS单壳和AIGS-AGS-GS双层壳) 测量的红色、绿色和蓝色量子点的荧光寿命, 通过时间分辨PL

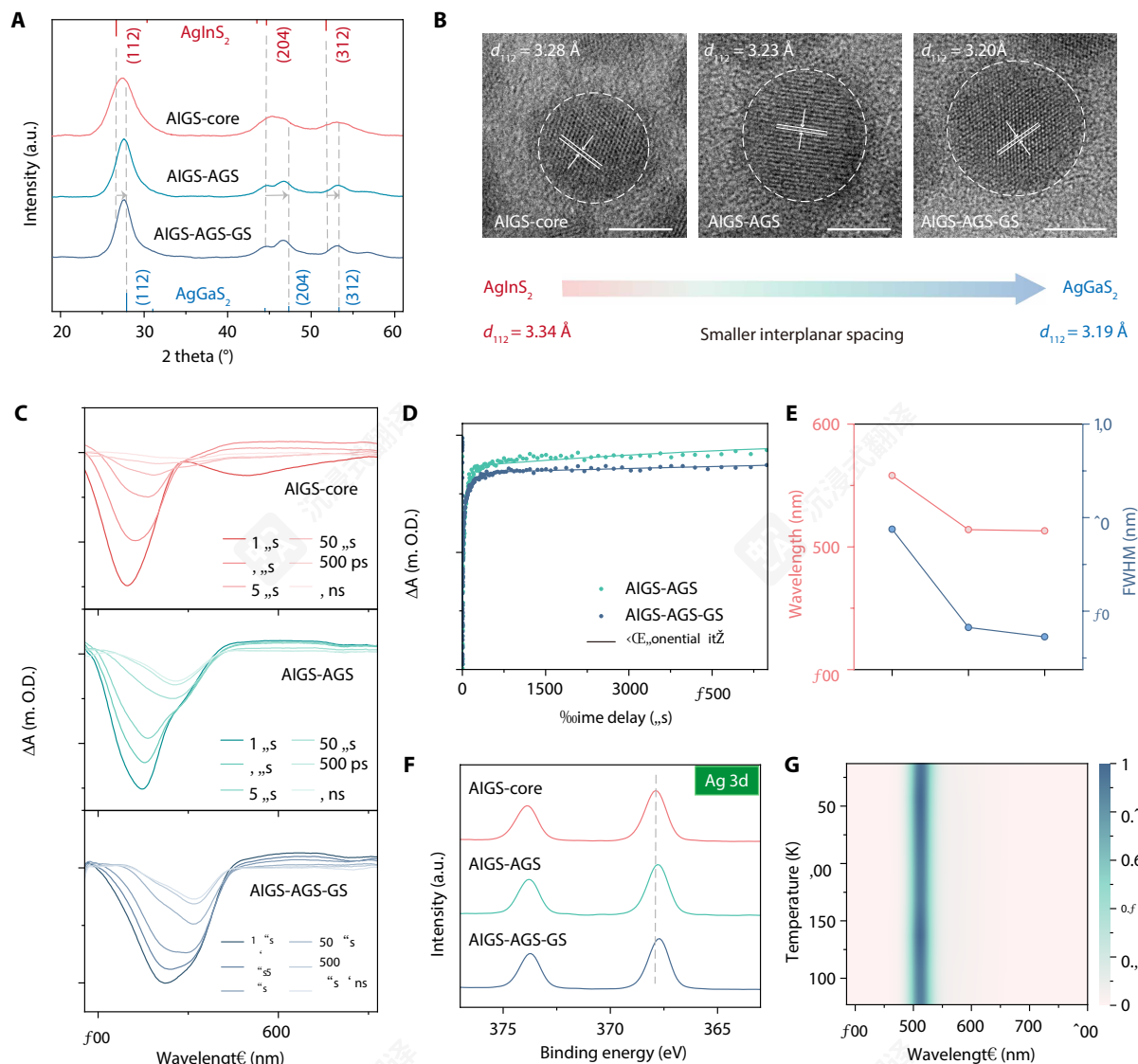


图2. AIGS量子点双层壳覆盖过程中的变化表征。(A) XRD图谱和(B)高分辨透射电镜(hRTEM)图像,展示AIGS-核、AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS量子点(标尺, 5 nm)。(C) AIGS-核、AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS量子点的fs-tA光谱。(D) AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS量子点基态漂白最大值的动力学曲线。(E) 绿色 AIGS-核、AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS量子点的PL峰值波长和FWHM。(F) AIGS-核、AIGS-AGS和AIGS-AGS-GS量子点的高分辨Ag XPS光谱。(G) 77至287 K范围内绿色AIGS-AGS-GS量子点的二维温度依赖PL光谱。a.u., 任意单位。

光谱学数据总结在图S10和表S3中。AIGS-AGS量子点的载流子寿命明显缩短,表明非辐射复合受到抑制,表面缺陷部分钝化,这同时导致PLQY显著增加。AIGS-AGS-GS量子点进一步增强了缺陷钝化和载流子限制,产生了额外的PLQY提升和光谱稳定性增强。综合来看,这些发现表明双层壳结构有效地钝化了表面缺陷,并有助于提升QLED性能。

基于 AIGS 的 QLED 性能表征

受 AIGS 量子点同质性和结构稳定性提高的启发,我们采用多步温度控制策略和双层壳结构,使用合成的具有高色纯度的红、绿、蓝 AIGS 量子点制备了 QLED。

器件结构由 ITO/PEDOT:PSS/聚[(9,9-二辛基荧光蒽-2,7-二基)-alt-(9-(2-乙基基)呋唑-3,6-二基)] (PF8Cz)/AIGS 量子点/ZnMgO/Al 组成。单个 AIGS QLED 的横截面 TEM 图像(图 3A)清晰地揭示了功能层的顺序堆叠,并提供了每层厚度的详细信息。红、绿、蓝 QLED 的对应能带结构如图 3B 所示。量子点的光学带隙(E_g)通过吸收光谱的外推法确定,如图 S11 所示,紫外(UV)光电子谱结果提供在图 S12 中。

当前密度-电压-亮度(J-V-L)特性和电流效率-电流密度-EQE曲线对于基于

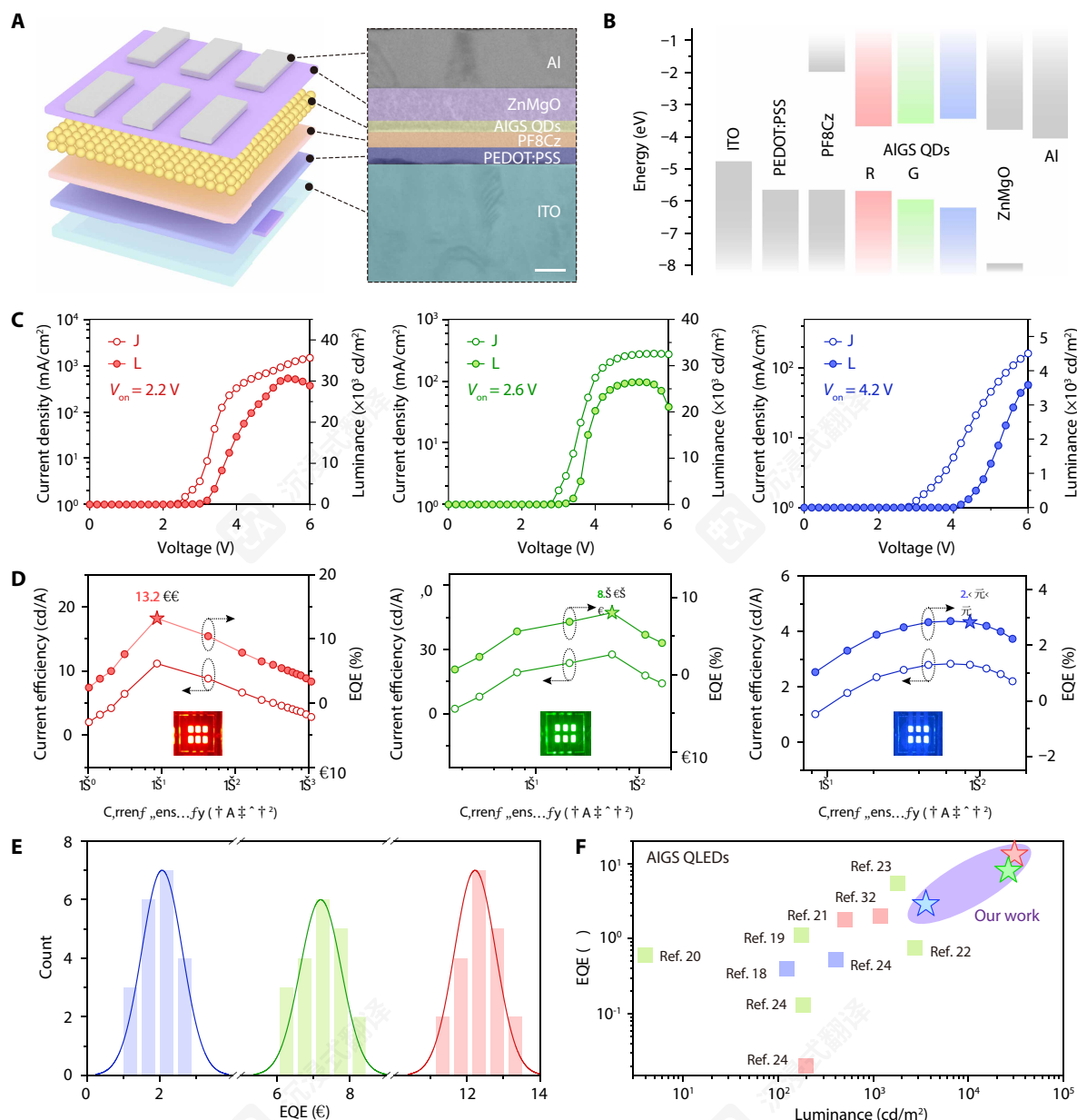


图3. 基于AIGS的QLED性能。(A) QLED器件结构的示意图(左)和横截面TEM图像(右)(比例尺, 50 nm)。(B) 各功能层的能级对齐图。(C) 电流密度(空心圆圈)和亮度(实心圆圈)随电压变化, 以及(D) 电流效率(空心圆圈)和EQEs(实心圆圈)随电流密度的变化, 针对红、绿、蓝AIGS-基QLED。(E) 每种颜色从20个器件测得的峰值EQEs直方图。(F) 已报道的AIGS-基QLED峰值EQE与峰值亮度的关系(18–24, 32)。

红色、绿色和蓝色AIGS- GH- 基QLEDs的 T_{95} lifetimes are 1.50, 0.98, and 0.52 hours, respectively. By extrapolating these T_{95} lifetimes to an initial luminance of 100 cd m^{-2} using the relation $L_0^n T_{95} = \text{const}$, we obtain estimated lifetimes of approximately 1129,

543, 以及红、绿、蓝设备分别为28小时, 如图S14所示。此处, L_0 表示初始亮度, T_{95} 代表相应寿命, n 是加速因子, 分别为1.73、1.76和1.81。这些增强的性能指标主要归因于 V_{Ag} 中均匀性的提高, 它有效抑制了非辐射复合并改善了载流子注入平衡。为进一步证实这一结论, 我们制造并测试了基于AIGS-RH量子点的设备。在这些情况下, 电致发光特性(包括最大亮度和峰值EQE)与本研究展示的设备相比明显较差(图S15)。这一直接

比较有力地支持了均匀 V_{Ag} 分布对于实现所观察到的高性能的关键作用。通过测试20个不同的红、绿、蓝AIGS QLED, 进一步验证了设备性能的稳定性和可重复性, 如图3E所示。此外, 图3F突出显示, 这些AIGS QLED的性能优于先前报道的AIGS QLED (详情见表S4) (17-24, 32)。与InP基QLED相比, 基于AIGS的QLED具有更广的色域 (图S16)。

通过 AIGS 量子点实现的外部激发全彩色图案

为展示 AIGS 量子点在显示技术中的应用潜力, 我们开发了一种界面限制自组装策略, 以实现高质量和高分辨率的方形阵列。该方法使用了具有非对称润湿性的微柱模板, 顶部亲水, 侧壁疏水 (如 fig. S17 所详细说明) —以精确调控量子点溶液在三相接触线 (TPCLs) 处的动态行为。如图 4A 所示, 在溶剂蒸发过程中, 模板和基板之间的受限空间内自发形成了毛细管桥, 而微柱顶部的 TPCLs 由于表面润湿性和几何形状的突变而被钉住, 形成了同轴气液界面, 从而限制了量子点组装。连续的溶剂蒸发导致基板侧的 TPCLs 滑动, 这种不对称运动增强了向内的马兰戈尼流, 抑制了咖啡环效应, 促进了高度有序的量子点沉积。整个受限组装过程如图 S18 所示。所得绿色 AIGS 量子点微阵列 (图 4B), 经荧光显微镜、扫描电子显微镜 (SEM) 和原子力显微镜 (AFM) 验证, 表现出锐利的边缘和高表面均匀性 (相应的表面粗糙度提供在 fig. S19 中)。类似方法制备的红色和蓝色微阵列显示在 fig. S20 中。

为实现全彩外激图案, 需要在单一基底上依次组装红、绿、蓝微阵列。然而, 后续的溶液沉积步骤可能会损坏已组装的微阵列。为克服这一挑战, 我们采用原位配体交换工艺, 用3-巯基丙酸 (MPA) 替代油胺 (OAm) 配体, 从而在不影响形态完整性的前提下增强结构稳定性。如图S21A所示, 该工艺显著提高了润湿性, 接触角从 17.3° 降至 4.8° 。此外, 傅里叶变换红外分析 (图S21B) 证实了配体交换。交换前, 2921 和 2851 cm^{-1} 处的强吸收峰归因于OAm配体中烷基链的 C-H_x 振动。交换后, 在 1703 cm^{-1} 处出现明显峰值, 对应于MPA的 C=O 振动, 证明有相当一部分OAm配体被成功取代。因此, 获得了有序微图案, 进一步由图S22的荧光显微镜图像证实。 508 、 1016 和 2032 PPI 的高分辨率全彩AIGS量子点微阵列如图4C所示。为展示全彩渲染能力, 将相对红、绿、蓝 (RGB) 亮度值转化为微矩形的比例长度, 基于RGB值分解设计可调谐色微阵列 (图S23和S24)。利用特殊设计的微柱模板, 通过界面限域自组装策略组装出具有定制图案的光致发光面板。最终的全彩外激图案如图4D所示, 图4E为放大的微阵列图像, 图4F为相应的PL光谱。QD微阵列图案宽度与柱宽的统计分析如图S25所示。这些结果凸显了AIGS量子点在高级显示应用中的巨大潜力, 能够实现高分辨率、全彩、溶液可加工的发光面板。

图4D展示了最终的全彩外激图案, 图4E为放大的微阵列图像, 图4F为相应的PL光谱。QD微阵列图案宽度与柱宽的统计分析如图S25所示。这些结果凸显了AIGS量子点在高级显示应用中的巨大潜力, 能够实现高分辨率、全彩、溶液可加工的发光面板。

讨论

在本研究中, 我们成功采用多步温度控制策略和双层壳结构, 合成了高纯度AIGS量子点, 其全宽半高值 (FWHM) 创纪录地达到 32 nm (红色)、 29 nm (绿色) 和 21 nm (蓝色)。详细分析表明, V_{Ag} 的均匀分布是窄化发射线宽和提高自由-束缚跃迁辐射复合效率的关键。利用这些优化的量子点, 我们实现了高亮度红、绿、蓝QLED, 其亮度值分别高达 $30,670$ 、 $26,450$ 和 $3,580\text{ cd m}^{-2}$, 峰值EQE分别为 13.2% 、 8.0% 和 2.9% 。此外, 我们还开发了一种界面限域自组装策略, 用于制备全彩外部激发图案, 分辨率高达 $2,032\text{ PPI}$ 。这些进展共同确立了AIGS量子点作为下一代无镉近眼显示技术的有前景候选材料。

材料和方法

材料

碘化银(I) (AgI , 99.999%)、三乙酸铟 $[\text{In}(\text{ac})_3]$, 99.99%], n-三辛基膦(99%)和1-十八烯(ODE, 90%)购自Alfa。硫粉(S, 99.9%)、油酸(OA, 90%)、肉豆蔻酸(HMy, 98%)、 $[\text{Ga}(\text{OA})_3]$, 99.99%], $[\text{In}(\text{My})_3]$, 99.99%], 乙酰丙酮三甘醇 $\text{Ga}(\text{acac})_3$, 99.99%], 十二硫醇(DDT, 99.9%)、氯苯、丙酮和异丙醇购自Sigma-Aldrich。氯化镓(GaCl_3 , 98%)购自阿拉丁。PEDOT:PSS (AI 4083)购自Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG。PF8Cz购自广东东莞伏安光电科技有限公司。无水甲苯($\geq 99.5\%$)、无水乙醇($\geq 99.5\%$)、无水正己烷(99.9%)和无水正辛烷(99%)购自中国医药集团化学试剂有限公司。所有化学品, 除非另有说明, 均未经进一步纯化使用。

前驱体制备

所有化学实验均采用Schlenk线技术进行。制备用于阳离子前驱体的镓油酸 (0.5 M) $[\text{Ga}(\text{OA})_3]$ 和 0.5 M 的铟月桂酸 $[\text{In}(\text{My})_3]$ 储备溶液, 以及溶解在OAm中的S (S-OAm) 用于阴离子前驱体。对于 $\text{Ga}(\text{OA})_3$ 的制备, 将 10 mmol 的醋酸镓 $[\text{Ga}(\text{acac})_3]$ 和 30 mmol 的油酸 (OA) 混合在三颈烧瓶 (250 ml) 中, 在 130°C 下脱气6小时, 用 N_2 重新填充, 并用ODE稀释至 0.5 M 浓度。对于 $\text{In}(\text{My})_3$ 的制备, 将 10 mmol 的醋酸铟 $[\text{In}(\text{OA})_3]$ 和 30 mmol 的月桂酸铟 (HMy) 混合, 在 120°C 下脱气6小时, 用 N_2 重新填充, 并用ODE稀释至 0.5 M 浓度。对于S-OAm储备溶液, 将 10 mmol 的硫粉混合在 20 ml 的OAm中, 在 50°C 下脱气2小时, 并用 N_2 重新填充。

$\text{Ag-S-Ga}(\text{OA})_2$ 的制备

所有合成均在 N_2 气氛下通过Schlenk线技术进行。为了制备 Ag_2S 纳米颗粒, 1 mmol

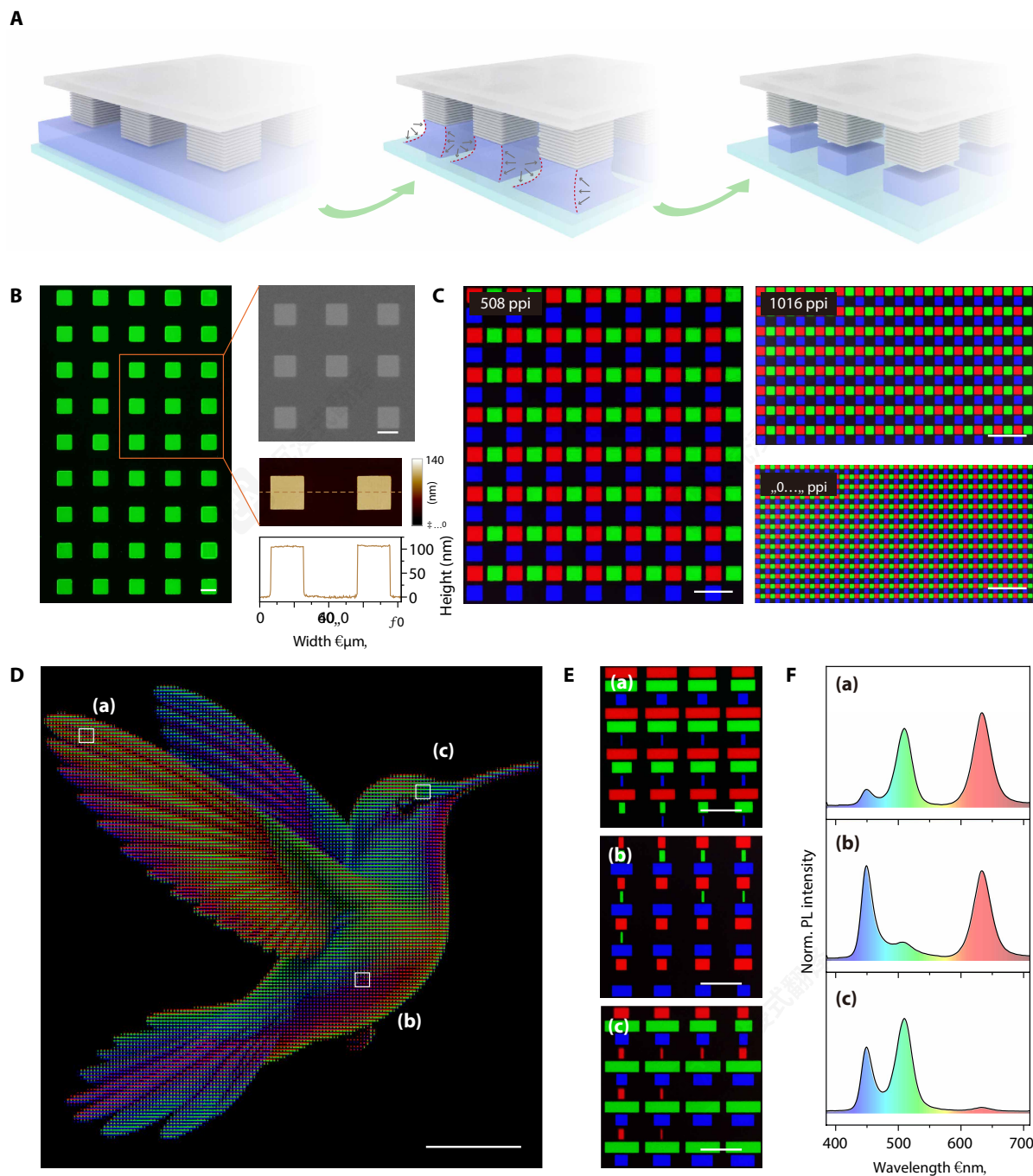


图4. 基于AIGS量子点的外部激发全彩色图案。(A) 限制组装过程的示意图, 控制tPcL的行为。(B) 绿色量子点微阵列的荧光显微镜图像(左侧)、扫描电镜图像(右上)和原子力显微镜图像(右下)(比例尺, 20 μm)。(C) 全彩色量子点微阵列的荧光显微镜图像(比例尺, 20 μm)。(D) 全彩色图像的PL图像(比例尺, 3 mm)。(E) 放大的荧光图像, 显示(d)中指示区域的缩放像素RGB图案(比例尺, 100 μm)。(F) (d)中指示区域的PL光谱。

将 1 mmol 的 AgI 和 5 ml 的 OAm 装入三颈烧瓶中, 并在 50 $\pm$ 2 $^{\circ}\text{C}$ 下脱气 1 小时。脱气后, 用 N_2 充气, 将 0.1 ml 的 DDT 和 0.1 ml 的 M S-OAm 注入反应烧瓶中, 以形成 Ag₂S NPs。为将 Ag₂S NPs 转化为 Ag-S-Ga(OA), 将 0.1 ml 的 M Ga(OA) 和 0.1 ml 的 M S-OAm 加入反应烧瓶中, 并将温度升至 210 $^{\circ}\text{C}$, 反应 0.5 小时。

AIGS- GH 量子点合成

针对不同发射颜色的 AIGS 核材料的合成, $\text{In}(\text{ac})_3$ 和 HMy 的用量相应调整: 红色为 0.5 和 1.5 mmol, 绿色为 0.08 和 0.24 mmol, 蓝色为 0.01 和 0.03 mmol。在典型合成(绿色核材料)中, 含有 0.08 mmol $\text{In}(\text{ac})_3$, 0.24 mmol HMy、3.5 ml ODE 和 15 ml OAm 的反应瓶在 110 $^{\circ}\text{C}$ 下真空脱气 1 小时,

然后用N₂重新填充并加热至150°C。随后迅速将4.5 ml Ag-S- Ga(OA)₂ 储备溶液注入反应瓶以启动成核和后续生长。反应温度保持15分钟, 然后以4°C/min⁻¹ 逐渐升温至210°C并保持15分钟以完成成核。对于AGS壳的生长, 温度以2°C/min⁻¹ 逐渐升至240°C, 同时注入1 ml Ag-S- Ga(OA)₂, 0.5 ml 0.5 M S- OAm和0.1 ml 5 M GaCl₃ (乙醇溶液)的混合物, 流速为1.6 ml/hour⁻¹, 反应温度保持1.5小时。随后, 对于GS壳的生长, 温度进一步以1°C/min⁻¹逐渐升至270°C, 同时注入1 ml Ga(OA)₃, 1.5 ml S- OAm和0.1 ml GaCl₃ 溶液的混合物, 流速为2.5 ml/hour⁻¹, 反应温度保持2小时。最后, 通过水浴冷却至室温, 所得AIGS- RH量子点经乙醇沉淀/甲苯重分散两次纯化, 最后分散于甲苯/己烷/辛烷中进行进一步表征和应用。

QLEDs 的制备

使用ITO 涂层玻璃基板制备器件。它们在超声浴中用洗涤剂、去离子水、丙酮和异丙醇清洗了15分钟, 然后进行紫外线臭氧消毒15分钟。PEDOT:PSS层作为空穴注入层, 以4000 rpm的速度旋涂到ITO基板上, 然后在空气中150°C烘烤30分钟。然后从浓度为8 mg ml⁻¹的氯苯溶液中以3000 rpm旋涂PF8Cz, 旋涂时间为40秒, 并在120°C下烘烤30分钟。随后, 将红、绿或蓝AIGS QD溶液(在辛烷中溶解, 浓度为20 mg ml⁻¹)以2000 rpm旋涂40秒, 然后在100°C下退火5分钟。之后, 将ZnMgO (ZnMgO的合成过程详见注释S1和补充材料)以3000 rpm旋涂到基板上, 然后在60°C下退火30分钟。此后, 通过热蒸发沉积100 nm厚的铝层。最终, 通过在手套箱中将器件封装在紫外线固化环氧树脂和盖玻片中完成制备。

特性

所有荧光图像均通过光学显微镜(奥林巴斯, DP80)拍摄。QDs的形貌通过TEM(日本电子, 2100F, 200 kV工作电压)进行评估。XRD数据使用X射线衍射仪(布鲁克纳米公司)获取, 采用单色化的Cu K α 辐射($\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$)。紫外-可见光谱通过Agilent Cary 7000(美国)获得。QDs的发射光谱和PL衰减曲线通过爱丁堡FLS 1000仪器分析。X射线吸收光谱测量在ESRF(欧洲同步辐射光源)的BM23光束线上进行。EXAFS分析由IFEFFIT软件包中的Athena和Artemis软件处理。TA测量使用来自800- nm激光束(1- kHz脉冲重复率和25- fs脉冲持续时间)产生的飞秒激光脉冲(由Coherent Co.的再生放大Ti:Sapphire激光系统产生)进行。放大器的输出通过分束器分成两路脉冲。剩余脉冲流被引导至超快光谱系统[Helios泵浦-探测系统(Ultrafast Systems)], 以产生白光连续谱探测光束(300-至2600- nm窗口, 配合各种光学滤光片)。泵浦波长设置为370 nm。将探测脉冲相对于泵浦脉冲延迟, 可提供长达5 ns的时间窗口。仪器响应函数通过互相关程序确定为 α fs。样品填充在1- mm厚的石英池中进行TA实验, 该池持续摆动以防止光学损伤。所有SEM图像使用Hitachi SU8010(日本)仪器在10- kV和10- $\lambda = 1 \text{ A}$ 电流下测试。使用Bruker Nano Inc.的AFM测量QD阵列的形貌。

在370 nm处设置。通过将探测脉冲相对于泵浦脉冲延迟, 可提供长达5 ns的时间窗口。仪器响应函数通过互相关程序确定为 ≈ 200 fs。样品填充在1- mm厚的石英池中进行TA实验, 该池持续摆动以防止光学损伤。所有SEM图像使用Hitachi SU8010(日本)仪器在10- kV和10- μA 电流下测试。使用Bruker Nano Inc.的AFM测量QD阵列的形貌。

QLED特性

所有设备均在氮气填充的手套箱内使用定制测试插座进行测试。使用商业系统(XPQY-EQE-Adv, 广州希普光电科技有限公司)测量了器件的电流密度-电压-发光亮度(J-V-L)曲线和EQE。

补充

该PDF文件包括:

补充文本
图S1至S25
表S1至S4

Y 材料

参考文献 C S

1. E. Jang, H. Jang, Review: Quantum dot light-emitting diodes. *Chem. Rev.* **123**, 4663–4692 (2023).
2. X. Li, Y.-B. Zhao, F. Fan, L. Levina, M. Liu, R. Quintero-Bermudez, X. Gong, L. N. Quan, J. Fan, Z. Yang, S. Hoogland, O. Voznyy, Z.-H. Lu, E. H. Sargent, Bright colloidal quantum dot light-emitting diodes enabled by efficient chlorination. *Nat. Photonics* **12**, 159–164 (2018).
3. H. Shen, Q. Gao, Y. Zhang, Y. Lin, Q. Lin, Z. Li, L. Chen, Z. Zeng, X. Li, Y. Jia, S. Wang, Z. Du, L. S. Li, Z. Zhang, Visible quantum dot light-emitting diodes with simultaneous high brightness and efficiency. *Nat. Photonics* **13**, 192–197 (2019).
4. C. Pu, X. Dai, Y. Shu, M. Zhu, Y. Deng, Y. Jin, X. Peng, Electrochemically-stable ligands bridge the photoluminescence-electroluminescence gap of quantum dots. *Nat. Commun.* **11**, 937 (2020).
5. Y. Deng, F. Peng, Y. Lu, X. Zhu, W. Jin, J. Qiu, J. Dong, Y. Hao, D. Di, Y. Gao, T. Sun, M. Zhang, F. Liu, L. Wang, L. Ying, F. Huang, Y. Jin, Solution-processed green and blue quantum-dot light-emitting diodes with eliminated charge leakage. *Nat. Photonics* **16**, 505–511 (2022).
6. H. Xu, J. Song, P. Zhou, Y. Song, J. Xu, H. Shen, S. Fang, Y. Gao, Z. Zuo, J. M. Pina, O. Voznyy, C. Yang, Y. Hu, J. Li, J. Du, E. H. Sargent, F. Fan, Dipole–dipole-interaction-assisted self-assembly of quantum dots for highly efficient light-emitting diodes. *Nat. Photonics* **18**, 186–191 (2024).
7. X. Dai, Z. Zhang, Y. Jin, Y. Niu, H. Cao, X. Liang, L. Chen, J. Wang, X. Peng, Solution-processed, high-performance light-emitting diodes based on quantum dots. *Nature* **515**, 96–99 (2014).
8. B. S. Mashford, M. Stevenson, Z. Popovic, C. Hamilton, Z. Zhou, C. Breen, J. Steckel, V. Bulovic, M. Bawendi, S. Coe-Sullivan, P. T. Kazlas, High-efficiency quantum-dot light-emitting devices with enhanced charge injection. *Nat. Photonics* **7**, 407–412 (2013).
9. T. Kim, K.-H. Kim, S. Kim, S.-M. Choi, H. Jang, H.-K. Seo, H. Lee, D.-Y. Chung, E. Jang, Efficient and stable blue quantum dot light-emitting diode. *Nature* **586**, 385–389 (2020).
10. K.-S. Cho, E. K. Lee, W.-J. Joo, E. Jang, T.-H. Kim, S. J. Lee, S.-J. Kwon, J. Y. Han, B.-K. Kim, B. L. Choi, J. M. Kim, High-performance crosslinked colloidal quantum-dot light-emitting diodes. *Nat. Photonics* **3**, 341–345 (2009).
11. Y.-H. Won, O. Cho, T. Kim, D.-Y. Chung, T. Kim, H. Chung, H. Jang, J. Lee, D. Kim, E. Jang, Highly efficient and stable InP/ZnSe/ZnS quantum dot light-emitting diodes. *Nature* **575**, 634–638 (2019).
12. Y. Bian, X. Yan, F. Chen, Q. Li, B. Li, W. Hou, Z. Lu, S. Wang, H. Zhang, W. Zhang, D. Zhang, A. Tang, F. Fan, H. Shen, Efficient green InP-based QD-LED by controlling electron injection and leakage. *Nature* **635**, 854–859 (2024).
13. H. Baek, S. Kang, J. Heo, S. Choi, R. Kim, K. Kim, N. Ahn, Y.-G. Yoon, T. Lee, J. B. Chang, K. S. Lee, Y.-G. Park, J. Park, Insights into structural defect formation in individual InP/ZnSe/ZnS quantum dots under UV oxidation. *Nat. Commun.* **15**, 1671 (2024).
14. H. Li, J. Zhang, W. Wen, Y. Zhao, H. Gao, B. Ji, Y. Wang, L. Jiang, Y. Wu, Highly efficient light-emitting diodes via self-assembled InP quantum dots. *Nat. Commun.* **16**, 4257 (2025).
15. Y. J. Lee, S. Kim, J. Lee, E. Cho, Y.-H. Won, T. Kim, D. Kim, Crystallographic and photophysical analysis on facet-controlled defect-free blue-emitting quantum dots. *Adv. Mater.* **36**, 2311719 (2024).
16. H. J. Lee, S. Im, D. Jung, K. Kim, J. A. Chae, J. Lim, J. W. Park, D. Shin, K. Char, B. G. Jeong, J.-S. Park, E. Hwang, D. C. Lee, Y.-S. Park, H.-J. Song, J. H. Chang, W. K. Bae, Coherent

heteroepitaxial growth of I-III-VI₂ Ag(In,Ga)S₂ colloidal nanocrystals with near-unity quantum yield for use in luminescent solar concentrators. *Nat. Commun.* **14**, 3779 (2023).

17. G. Motomura, K. Ogura, Y. Iwasaki, T. Uematsu, S. Kuwabata, T. Kameyama, T. Torimoto, T. Tsuzuki, Electroluminescence from band-edge-emitting AgInS₂/GaS_x core/shell quantum dots. *Appl. Phys. Lett.* **117**, 091101 (2020).

18. X. Xie, J. Zhao, O. Lin, Z. Yin, X. Li, Y. Zhang, A. Tang, Narrow-bandwidth blue-emitting Ag-Ga-Zn-S semiconductor nanocrystals for quantum-dot light-emitting diodes. *J. Phys. Chem. Lett.* **13**, 11857–11863 (2022).

19. G. Motomura, T. Uematsu, S. Kuwabata, T. Kameyama, T. Torimoto, T. Tsuzuki, Quantum-dot light-emitting diodes exhibiting narrow-spectrum green electroluminescence by using Ag-In-Ga-S/GaS_x quantum dots. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **15**, 8336–8344 (2023).

20. M. Tozawa, C. Miyamae, K. Akiyoshi, T. Kameyama, T. Yamamoto, G. Motomura, Y. Fujisaki, T. Uematsu, S. Kuwabata, T. Torimoto, One-pot synthesis of Ag-In-Ga-S nanocrystals embedded in a Ga₂O₃ matrix and enhancement of band-edge emission by Na⁺ doping. *Nanoscale Adv.* **5**, 7057–7066 (2023).

21. T. Uematsu, N. Krobkrong, K. Asai, G. Motomura, Y. Fujisaki, T. Torimoto, S. Kuwabata, Bright red luminescence from Ag-In-Ga-S-based quantum dots with the introduction of copper. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **96**, 1274–1282 (2023).

22. Z. Li, S. Cao, K. Wang, Q. Li, Y. Huang, H. Fu, J. Zhao, W. Yang, J. Zheng, Highly efficient narrowed emitting AgIn_xGa_{1-x}S₂/AgGaS₂ quantum dots via an HF-assisted one-pot synthesis strategy and their light-emitting diodes. *J. Mater. Chem. C* **12**, 6528–6539 (2024).

23. G. Motomura, S. Ohisa, T. Uematsu, S. Kuwabata, T. Kameyama, T. Torimoto, Y. Fujisaki, Pure green Ag-In-Ga-S/Ga-S quantum dot light-emitting diodes with electron transport materials exhibiting enhanced luminescence properties. *Adv. Phys. Res.* **3**, 2400042 (2024).

24. X. Xie, J. Zhao, O. Lin, W. Niu, Y. Li, L. Wang, L. Li, Z. Yin, X. Li, Y. Zhang, A. Tang, One-pot synthesis of color-tunable narrow-bandwidth Ag-In-Ga-Zn-S semiconductor nanocrystals for quantum-dot light-emitting diodes. *Nano Lett.* **24**, 9683–9690 (2024).

25. O. Lin, L. Wang, X. Xie, S. Wang, Y. Feng, J. Xiao, Y. Zhang, A. Tang, Seed-mediated growth synthesis and tunable narrow-band luminescence of quaternary Ag-In-Ga-S alloyed nanocrystals. *Nanoscale* **16**, 4591–4599 (2024).

26. W. Lee, A. M. Smith, Interdiffusion-enhanced cation exchange for HgSe and HgCdSe nanocrystals with infrared bandgaps. *Nat. Synth.* **3**, 1243–1254 (2024).

27. D. W. Su, J. Ran, Z. W. Zhuang, C. Chen, S. Z. Qiao, Y. D. Li, G. X. Wang, Atomically dispersed Ni in cadmium-zinc sulfide quantum dots for high-performance visible-light photocatalytic hydrogen production. *Sci. Adv.* **6**, eaaz8447 (2020).

28. X. Geng, S. Li, L. Mawella-Vithanage, T. Ma, M. Kilani, B. Wang, L. Ma, C. C. Hewa-Rahinduwage, A. Shafikova, E. Nikolla, G. Mao, S. L. Brock, L. Zhang, L. Luo, Atomically dispersed Pb ionic sites in PbCdSe quantum dot gels enhance room-temperature NO₂ sensing. *Nat. Commun.* **12**, 4895 (2021).

29. W. Zhang, S. Ding, W. Zhuang, D. Wu, P. Liu, X. Qu, H. Liu, H. Yang, Z. Wu, K. Wang, X. W. Sun, InP/ZnS/ZnS core/shell blue quantum dots for efficient light-emitting diodes. *Adv. Funct. Mater.* **30**, 2005303 (2020).

30. Y. Kim, A. I. Channa, Y. Lee, Y. Kong, H.-M. Kim, Y.-H. Kim, S. M. Park, D. Kim, H. Yang, Green Ag-In-Ga-S quantum dots as highly absorption-capable, efficient, and color-pure emitters. *Chem. Eng. J.* **486**, 150219 (2024).

31. N. Wei, H. Zhu, D. Yan, S. Yang, L. Xu, S. Zhang, Y. Dong, Y. Zou, H. Zeng, Reactivity-matched synthesis of monodisperse Ag(In,Ga)S₂ QDs with efficient luminescence. *Nanoscale* **16**, 13654–13662 (2024).

32. T. Uematsu, R. Izumi, S. Sugano, R. Sugano, T. Hirano, G. Motomura, T. Torimoto, S. Kuwabata, Spectrally narrow band-edge photoluminescence from AgInS₂-based core/shell quantum dots for electroluminescence applications. *Faraday Discuss.* **250**, 281–297 (2024).

致谢：我们感谢中国科学技术大学的冯J.进行数据分析。资助：这项工作得到了国家重点研发计划（2024YFB3612800，资助h.L.）和中国国家自然科学基金的支持

(t2425026, 62234006, 和 52173190 赠予 Y.W., 22205077 赠予 h.G.), 江苏省优秀博士后人才资助计划 (2025ZB663 赠予 h.L.), 以及中国博士后科学基金 (2025 M781035 赠予 h.L.). 作者贡献：概念化：t.L.、h.L.、h.G. 和 Y.W.。方法学：Y.Y.、t.L.、n.G. 和 h.L.。调查：t.L.、Y.Y.、h.L. 和 F.L.。软件：t.L.、Y.Y. 和 h.L.。可视化：t.L.、n.G. 和 h.L.。监督：h.L.、h.G.、L.J. 和 Y.W.。初稿撰写：t.L.、h.L. 和 h.G.，审阅与编辑：t.L.、h.L.、Y.Y.、n.G.、F.L.，h.G.，和 Y.W.。利益冲突：作者声明他们没有利益冲突。数据和代码、材料可用性：评估和复现论文结果所需的所有数据和代码均存在于论文和/或补充材料中。本研究未产生新材料。论文中复现结果的内容已包含在论文正文和/或补充材料中。本研究未生成新材料。

提交于2025年6月25日 接受
于2026年1月16日 发表于
2026年2月18日
10.1126/sciadv.aea0753

基于AgInGaS的高效QLED和全彩显示器通过均匀银空位分布

李天辰、岳宇晨、李会、郭宁、李峰面、高汉飞、江雷和吴宇晨

科学进展 12 (8), eaea0753。DOI: 10.1126/sciadv.aea0753

在线查看文章

<https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aea0753> 许可证

<https://www.science.org/help/reprints-and-permissions>

使用本文受服务条款约束

科学进展 (ISSN 2375-2548) 由美国科学促进会出版。1200纽约大道西北，华盛顿特区20005。标题“科学进展”是美国科学促进会的注册商标。

版权所有 © 2026 作者，部分权利保留；独家授权方美国科学促进会。不主张原始美国政府作品。根据知识共享署名4.0许可协议 (CC BY) 分发。